# 2004 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

**一、填空题**

(1)【答案】0.

【详解】本题属于确定由极限定义的函数的连续性与间断点. 对不同的 $x$，先用求极限的方法得出 $f(x)$ 的表达式, 再讨论 $f(x)$ 的间断点.

由 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n-1)x}{nx^2+1}$，显然当 $x=0$ 时, $f(x)=0$；

当 $x\neq 0$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n-1)x}{nx^2+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(1-\frac{1}{n})x}{x^2+\frac{1}{n}}=\dfrac{\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{1}{n})x}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(x^2+\frac{1}{n}\right)}=\dfrac{x}{x^2}=\dfrac{1}{x}$,

所以 $f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ \dfrac{1}{x}, & x\neq 0\end{cases}$,

因为 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}=\infty\neq f(0)$，故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的间断点.

(2)【详解】判别由参数方程定义的曲线的凹凸性，先用由 $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$ 定义的参数方程求出二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$，再由 $\dfrac{d^2y}{dx^2}<0$ 确定 $x$ 的取值范围.

$$\frac{dy}{dt}=\left(t^3-3t+1\right)'=3t^2-3,\quad \frac{dx}{dt}=\left(t^3+3t+1\right)'=3t^2+3$$

所以 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{3t^2-3}{3t^2+3}=\dfrac{t^2-1}{t^2+1}=\dfrac{t^2+1-1-1}{t^2+1}=1-\dfrac{2}{t^2+1}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\frac{dt}{dx}=\left(1-\frac{2}{t^2+1}\right)'\cdot\frac{1}{3(t^2+1)}=\frac{4t}{\left(t^2+1\right)^2}\cdot\frac{1}{3(t^2+1)}=\frac{4t}{3(t^2+1)^3},$$

令 $\dfrac{d^2y}{dx^2}<0$ (或 $\dfrac{d^2y}{dx^2}\le 0$)，即 $\dfrac{4t}{3(t^2+1)^3}<0$ (或 $\dfrac{4t}{3(t^2+1)^3}\le 0$) $\Rightarrow t<0\ (\text{或}t\le 0)$

又 $x=t^3+3t+1$，$x'=3t^2+3>0$，所以 $x(t)$ 单调增, 当 $t=0$ 时，$x=1$，所以当 $t<0$

时 $x(t)<x(0)=1$(或当 $t\le 0$ 时， $x(t)\le x(0)=1$)，即 $x\in(-\infty,1)$(或 $x\in(-\infty,1]$)时，曲线凸

(3)【答案】$\dfrac{\pi}{2}$.

【详解】利用变量代换法可得所求的广义积分值.

**方法 1**：作积分变量变换，

令 $x=\sec t$，则 $x^2-1=\sec^2 t-1=\tan^2 t$， $dx=d\sec t=\sec t\tan t dt$， $t:0\to\dfrac{\pi}{2}$，代入原式：

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}\xlongequal{x=\sec t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\cdot\tan t}{\sec t\cdot\tan t}dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dt=\frac{\pi}{2}.$$

**方法 2**：令 $x=\dfrac{1}{t}$，则 $dx=d\dfrac{1}{t}=-\dfrac{1}{t^2}dt$， $t:1\to 0$，代入原式：

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}\xlongequal{x=\frac{1}{t}}\int_1^0\frac{t}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}}(-\frac{1}{t^2})dt=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt=\arcsin t\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}.$$

(4)【答案】$2$.

【详解】此题可利用复合函数求偏导法、公式法或全微分公式求解.

**方法 1**：复合函数求偏导，在 $z=e^{2x-3z}+2y$ 的两边分别对 $x,y$ 求偏导，$z$ 为 $x,y$ 的函数.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{2x-3z}(2-3\frac{\partial z}{\partial x}),\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=e^{2x-3z}(-3\frac{\partial z}{\partial y})+2,$$

从而 $$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2}{1+3e^{2x-3z}}$$

所以 $$3\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=3\cdot\frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}+\frac{2}{1+3e^{2x-3z}}=2\cdot\frac{1+3e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}=2$$

**方法 2**：令 $F(x,y,z)=e^{2x-3z}+2y-z=0$，则 $\dfrac{\partial F}{\partial x}=e^{2x-3z}\cdot 2$， $\dfrac{\partial F}{\partial y}=2$， $\dfrac{\partial F}{\partial z}=e^{2x-3z}(-3)-1$

所以 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial x}\Big/\frac{\partial F}{\partial z}=-\frac{e^{2x-3z}\cdot 2}{-(1+3e^{2x-3z})}=\frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\partial F}{\partial y}\Big/\frac{\partial F}{\partial z}=-\frac{2}{-(1+3e^{2x-3z})}=\frac{2}{1+3e^{2x-3z}},$$

从而 $$3\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=3\cdot\frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}+\frac{2}{1+3e^{2x-3z}}=2\cdot\frac{1+3e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}=2$$

**方法 3：**利用全微分公式,得

$$dz=e^{2x-3z}(2dx-3dz)+2dy=2e^{2x-3z}dx+2dy-3e^{2x-3z}dz$$

即 $(1+3e^{2x-3z})dz=2e^{2x-3z}dx+2dy$，得 $dz=\frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}dx+\frac{2}{1+3e^{2x-3z}}dy$

所以 $$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}},\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2}{1+3e^{2x-3z}}$$

从而 $$3\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=3\cdot\frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}+\frac{2}{1+3e^{2x-3z}}=2\cdot\frac{1+3e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}=2$$

(5)【答案】 $y=\frac{1}{5}x^3+\sqrt{x}$.

【详解】此题为一阶线性方程的初值问题.可以利用常数变易法或公式法求出方程的通解,再利用初值条件确定通解中的任意常数而得特解.

**方法 1：**原方程变形为 $\frac{dy}{dx}-\frac{1}{2x}y=\frac{1}{2}x^2$,

先求齐次方程 $\frac{dy}{dx}-\frac{1}{2x}y=0$ 的通解:

分离变量： $$\frac{dy}{y}=\frac{1}{2x}dx$$

两边积分得： $$\ln y=\frac{1}{2}\ln x+\ln c\ \Rightarrow\ y=c\sqrt{x}$$

用常数变易法，设 $y=c(x)\sqrt{x}$ 为非齐次方程的通解，则 $y'=c'(x)\sqrt{x}+c(x)\frac{1}{2\sqrt{x}}$，

代入 $\frac{dy}{dx}-\frac{1}{2x}y=\frac{1}{2}x^2$，得 $c'(x)\sqrt{x}+c(x)\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{2x}c(x)\sqrt{x}=\frac{1}{2}x^2$，即 $c'(x)=\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}$,

积分得 $c(x)=\int\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}dx=\frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}}+C$,

于是非齐次方程的通解为：$y=\sqrt{x}(\frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}}+C)=C\sqrt{x}+\frac{1}{5}x^3$

又由于$y\big|_{x=1}=\frac{6}{5}$代入通解，得$C\sqrt{1}+\frac{1}{5}1^3=\frac{6}{5}\ \Rightarrow C=1,$

故所求特解为 $y=\sqrt{x}+\frac{1}{5}x^3.$

**方法 2**：原方程变形为 $\frac{dy}{dx}-\frac{1}{2x}y=\frac{1}{2}x^2,$

由一阶线性微分方程$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$通解公式：

$$f(x)=Ce^{-\int P(x)dx}+e^{-\int P(x)dx}\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx$$

这里$P(x)=-\frac{1}{2x}$, $Q(x)=\frac{1}{2}x^2$，代入上式得：$y=e^{\int\frac{1}{2x}dx}\left[\int\frac{1}{2}x^2e^{-\int\frac{1}{2x}dx}dx+C\right]$

由于方程$x=0$处方程无定义，所以解的存在区间内不能含有点$x=0$.因此解的存在区间要么为$x>0$的某区间，要么为$x<0$的某区间. 现在初值给在$x=1$处，所以$x>0$，于是

$$y=e^{\frac{1}{2}\ln x}\left[\int\frac{1}{2}x^2e^{-\frac{1}{2}\ln x}dx+C\right]=\sqrt{x}\left[\int\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}dx+C\right]=\sqrt{x}\left[\frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}}+C\right]$$

再$y(1)=\frac{6}{5}\ \Rightarrow\ C=1,$

从而特解为 $y=\sqrt{x}+\frac{1}{5}x^3.$

(6) 【答案】$\frac{1}{9}$

【详解】

**方法 1**：已知等式两边同时右乘$A$，得$ABA^*A=2BA^*A+A$，

由伴随矩阵的运算规律：$A^*A=AA^*=|A|E$，有$AB|A|=2B|A|+A$，而

$$|A|=\begin{vmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{vmatrix}=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}2&1\\1&2\end{vmatrix}=2\times2-1\times1=3,$$

于是有 $3AB=6B+A$，移项、合并有 $(3A-6E)B=A$，再两边取行列式，由方阵乘积的行列式的性质：矩阵乘积的行列式等于矩阵行列式的积，有

$$|(3A-6E)B|=|3A-6E||B|=|A|=3,$$

而 $|3A-6E|=\left|3\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}-6\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\right|=\left|\begin{bmatrix}6&3&0\\3&6&0\\0&0&3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&6\end{bmatrix}\right|=\begin{vmatrix}0&3&0\\3&0&0\\0&0&-3\end{vmatrix}$

$=(-1)^{3+3}(-3)\begin{vmatrix}0&3\\3&0\end{vmatrix}=(-3)\times3\times3=27$，

故所求行列式为$|B|=\dfrac{|A|}{|3A-6E|}=\dfrac{3}{27}=\dfrac{1}{9}$

**方法 2**：由题设条件 $ABA^*=2BA^*+E$，得 $ABA^*-2BA^*=(A-2E)BA^*=E$

由方阵乘积行的列式的性质：矩阵乘积的行列式等于矩阵行列式的积，故两边取行列式，有 $|(A-2E)BA^*|=|A-2E||B||A^*|=|E|=1$

其中$|A|=\begin{vmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{vmatrix}=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}2&1\\1&2\end{vmatrix}=2\times2-1\times1=3$；

由伴随矩阵行列式的公式：若 $A$ 是 $n$ 阶矩阵，则 $|A^*|=|A|^{n-1}$.

所以，$|A^*|=|A|^{3-1}=|A|^2=9$ ； 又 $|A-2E|=\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{vmatrix}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}=1.$

故$|B|=\dfrac{1}{|A-2E||A^*|}=\dfrac{1}{9}.$

**二、选择题**

(7)【答案】 (B)

【详解】

**方法 1**：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\beta}{\alpha}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}dt}{\int_0^x\cos t^2dt}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\tan x\cdot2x}{\cos x^2}=0$，则 $\beta$ 是 $\alpha$ 的高阶无穷小，

根据题设，排在后面的是前一个的高阶无穷小，所以可排除(C),(D)选项，

又 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\gamma}{\beta}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3dt}{\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}dt}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin x^{\frac{3}{2}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}}{2x\tan x}$

$\overset{\text{等价无穷小替换}}{=\!=\!=}\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x}{x^2}=\infty$，

可见 $\gamma$ 是比 $\beta$ 低阶的无穷小量，故应选(B).

**方法 2：**用 $x^k$ (当 $x\to 0$ 时)去比较.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\alpha}{x^k}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x^k}\overset{\text{洛}}{=\!=}\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x^2}{kx^{k-1}},$$

欲使上式极限存在但不为 0，应取 $k=1$，有 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\alpha}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\cos t^2}{x^0}=\dfrac{\lim\limits_{x\to 0^+}\cos t^2}{\lim\limits_{x\to 0^+}x^0}=1$，

所以(当 $x\to 0^+$ 时) $\alpha$ 与 $x$ 同阶.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\beta}{x^k}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}dt}{x^k}\overset{\text{洛}}{=\!=}\lim_{x\to 0^+}\frac{\tan x\cdot 2x}{kx^{k-1}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\cdot 2x}{kx^{k-1}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2}{kx^{k-3}}$$

欲使上式极限存在但不为 0，应取 $k=3$，有 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\beta}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2\tan x}{3x^{3-2}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2\tan x}{3x}=\dfrac{2}{3}$，

所以(当 $x\to 0^+$ 时) $\beta$ 与 $x^3$ 同阶.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\gamma}{x^k}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3 dt}{x^k}\overset{\text{洛}}{=\!=}\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x^{\frac{3}{2}}\cdot x^{-\frac{1}{2}}}{2kx^{k-1}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^{\frac{3}{2}}\cdot x^{-\frac{1}{2}}}{2kx^{k-1}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{2kx^{k-1}},$$

欲使上式极限存在但不为 0，应取 $k=2$，有 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\gamma}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{2\cdot 2x^{2-1}}=\dfrac{1}{4}$，

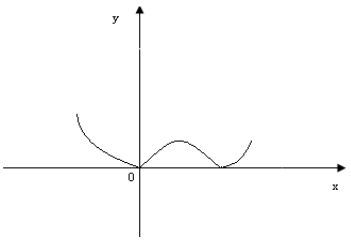
所以(当 $x\to 0^+$ 时) $\gamma$ 与 $x^2$ 同阶.因此，后面一个是前面一个的高阶小的次序是 $\alpha,\gamma,\beta$，选(B).

(8)【答案】C

【详解】由于是选择题，可以用图形法解决，也可用分析法讨论.

**方法 1：**由于是选择题，可以用图形法解决, 令 $\varphi(x)=x(x-1)$，则 $\varphi(x)=\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}$，

是以直线 $x=\dfrac{1}{2}$ 为对称轴，顶点坐标为 $\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{4}\right)$，开口向上的一条抛物线，与 $x$ 轴相交的两点坐标为 $(0,0),(1,0)$，$y=f(x)=|\varphi(x)|$ 的图形如图.




点 $x=0$ 是极小值点；又在点 $(0,0)$ 左侧邻近曲线是凹的，右侧邻近曲线是凸的，

所以点 $(0,0)$ 是拐点，选 C.

**方法 2：** 写出 $y=f(x)$ 的分段表达式： $f(x)=\begin{cases}-x(1-x), & -1<x\le 0\\ x(1-x), & 0<x<1\end{cases}$,

从而 $f'(x)=\begin{cases}-1+2x, -1<x<0\\ 1-2x, \quad 0<x<1\end{cases}$, $f''(x)=\begin{cases}2, \quad -1<x<0\\ -2, \quad 0<x<1\end{cases}$,

$\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(1-2x)=1>0$，所以 $0<x<1$ 时， $f(x)$ 单调增，

$\lim\limits_{x\to 0^-} f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(-1+2x)=-1<0$，所以 $-1<x\le 0$ 时， $f(x)$ 单调减，

所以 $x=0$ 为极小值点.

当 $-1<x<0$ 时， $f''(x)=2>0$ ， $f(x)$ 为凹函数； 当 $1>x>0$ 时，

$f''(x)=-2<0$， $f(x)$ 为凸函数, 于是 $(0,0)$ 为拐点.

(9)【答案】 B

【详解】由对数性质，

$$\lim_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{(1+\frac{1}{n})^2(1+\frac{2}{n})^2\cdots(1+\frac{n}{n})^2}=\lim_{n\to\infty}\ln\left[(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})\cdots(1+\frac{n}{n})\right]^{\frac{2}{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\left[\ln(1+\frac{1}{n})+\ln(1+\frac{2}{n})+\cdots+\ln(1+\frac{n}{n})\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}2\sum_{i=1}^{n}\ln(1+\frac{i}{n})\frac{1}{n}=2\int_0^1\ln(1+x)dx\ \underline{\underline{1+x=t}}\ 2\int_1^2\ln t\,dt=2\int_1^2\ln x\,dx$$

(10)【答案】 (C)

【详解】函数 $f(x)$ 只在一点的导数大于零，一般不能推导出单调性，因此可排除(A),(B).

由导数的定义，知 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}>0$

根据极限的保号性，知存在$\delta>0$，当$x\in(-\delta,0)\bigcup(0,\delta)$时，有$\dfrac{f(x)-f(0)}{x}>0$.

即当$x\in(-\delta,0)$时，$x<0$，有$f(x)<f(0)$；而当$x\in(0,\delta)$时，$x>0$有$f(x)>f(0)$.

(11)【答案】A

【详解】利用待定系数法确定二阶常系数线性非齐次方程特解的形式.

对应齐次方程 $y''+y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2+1=0$, 则特征根为 $\lambda=\pm i$,

对 $y''+y=x^2+1=e^0(x^2+1)$ 为 $f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型，其中 $\lambda=0, P_m(x)=x^2+1$，因 0 不是特征根, 从而其特解形式可设为

$$y_1^*=(ax^2+bx+c)e^0=ax^2+bx+c$$

对 $y''+y=\sin x$，为 $f(x)=e^{\lambda x}\left[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x\right]$ 型，其中 $\lambda=0$，$\omega=1, P_l(x)=0, P_n(x)=1$，因 $\lambda+\omega i=0+i=i$ 为特征根, 从而其特解形式可设为

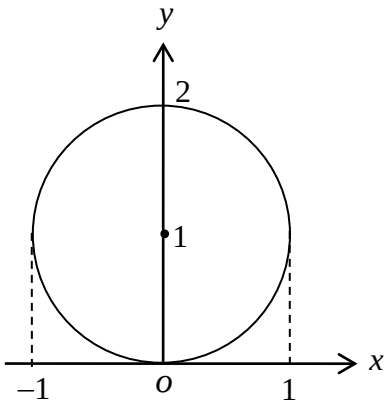
$$y_2^*=x(A\sin x+B\cos x)$$

由叠加原理，故方程 $y''+y=x^2+1+\sin x$ 的特解形式可设为

$$y^*=ax^2+bx+c+x(A\sin x+B\cos x)$$

(12)【答案】D

【详解】由 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 2y\right\}$，则积分区域是以$(0,1)$为圆心，1 为半径的圆及其内部，积分区域见右图.




在直角坐标系下, 先 $x$ 后 $y$，

$-\sqrt{2y-y^2}\le x\le\sqrt{2y-y^2}$，$0\le y\le 2$

则应是

$$\iint_D f(xy)dxdy=\int_0^2 dy\int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy)dx$$

先 $y$ 后 $x$，由 $x^2+(y-1)^2\le 1\Rightarrow 1-\sqrt{1-x^2}\le y\le 1+\sqrt{1-x^2}, -1\le x\le 1$，则应是

$$\iint_D f(xy)dxdy=\int_{-1}^1 dx\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(xy)dy$$

故应排除$[A],[B]$.

在极坐标系下，$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ ，

$$\iint_D f(xy)dxdy=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r^2\sin\theta\cos\theta)rdr,$$ 故应选 D.

或直接根据极坐标下，其面积元素为$rdrd\theta$，则可排除 C

(13)【答案】(D)

【详解】由题设，将$A$的第 1 列与第 2 列交换，即

$$AE_{12}=A\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=B,$$

将$B$的第 2 列加到第 3 列，即

$$B\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=A\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=A\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=AQ.$$

故$Q=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，应选(D).

(14)【答案】(A)

【详解】**方法 1：**由矩阵秩的重要公式：若$A$为$m\times n$矩阵，$B$ 为$n\times p$矩阵，如果$AB=0$，

则$r(A)+r(B)\le n$

设$A$为$m\times n$矩阵，$B$为$n\times s$矩阵，由$AB=0$知，$r(A)+r(B)\le n$，其中$n$是矩阵$A$的列数，也是$B$的行数

因$A$为非零矩阵，故$r(A)\ge 1$，因$r(A)+r(B)\le n$，从而$r(B)\le n-1<n$，由向量组线性相关的充分必要条件向量组的秩小于向量的个数，知$B$的行向量组线性相关.

因$B$为非零矩阵，故$r(B)\ge 1$，因$r(A)+r(B)\le n$，从而$r(A)\le n-1<n$，由向量组线性相关的充分必要条件向量组的秩小于向量的个数，知$A$的列向量组线性相关.

故应选(A).

**方法 2：**设$A$为$m\times n$矩阵，$B$为$n\times s$矩阵，将$B$按列分块，由$AB=0$得，

$$AB=A\left[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s\right]=0, A\beta_i=0, i=1,2,\cdots,s.$$

因 $B$ 是非零矩阵，故存在 $\beta_i \neq 0$，使得 $A\beta_i = 0$. 即齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解. 由齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件 $r(A) < n$，知 $r(A) < n$. 所以 $A$ 的列向量组线性相关.

又 $(AB)^T = B^T A^T = 0$，将 $A^T$ 按列分块，得

$$B^T A^T = B^T[\alpha_1^T, \alpha_2^T, \cdots, \alpha_m^T] = 0, B^T\alpha_i^T = 0, i = 1, 2, \cdots, m.$$

因 $A$ 是非零矩阵，故存在 $\alpha_i^T \neq 0$，使得 $B^T\alpha_i^T = 0$，即齐次线性方程组 $Bx = 0$ 有非零解. 由齐次线性方程组 $Bx = 0$ 有非零解的充要条件，知 $B^T$ 的列向量组线性相关，由 $B^T$ 是由 $B$ 行列互换得到的，从而 $B$ 的行向量组线性相关，故应选(A).

**方法 3：** 设 $A = (a_{ij})_{m\times n}$，$B = (b_{ij})_{n\times s}$， 将 $A$ 按列分块，记 $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & \cdots & A_n \end{pmatrix}$

$$\text{由 } AB = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & \cdots & A_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$= \left(b_{11}A_1 + \cdots + b_{n1}A_n, \ \cdots \ , b_{1s}A_1 + \cdots + b_{ns}A_n\right) = 0 \qquad (1)$$

由于 $B \neq 0$，所以至少有一个 $b_{ij} \neq 0$ ( $1 \le i \le n, 1 \le j \le s$ )，又由 (1) 知，$b_{1j}A_1 + b_{2j}A_2 + \cdots + b_{ij}A_i + \cdots + b_{nj}A_n = 0$，所以 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 线性相关. 即 $A$ 的列向量组线性相关.

(向量组线性相关的定义：如果对 $m$ 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \in R^n$，有 $m$ 个不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m \in R$，使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_m\alpha_m = 0$ 成立，则称 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关.)

又将 $B$ 按行分块，记 $B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix}$，同样，

$$AB = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}B_1 + a_{12}B_2 + \cdots + a_{1n}B_n \\ a_{21}B_1 + a_{22}B_2 + \cdots + a_{2n}B_n \\ \cdots \\ a_{m1}B_1 + a_{m2}B_2 + \cdots + a_{mn}B_n \end{pmatrix} = 0$$

由于 $A\neq 0$,则至少存在一个 $a_{ij}\neq 0\,(1\le i\le m,1\le j\le n)$, 使

$$a_{i1}B_1+a_{i2}B_2+a_{ij}B_j+\cdots+a_{in}B_n=0,$$

由向量组线性相关的定义知， $B_1,B_2,\cdots,B_m$ 线性相关, 即 $B$ 的行向量组线性相关，

故应选(A).

**方法 4：**用排除法.取满足题设条件的 $A,B$.

取 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}\neq 0, B=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\\0&1\end{bmatrix}\neq 0$，有 $AB=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\1&0\\0&1\end{bmatrix}=0,$

$A$ 的行向量组，列向量组均线性相关，但 $B$ 的列向量组线性无关，故(B)，(D)不成立.

又取 $A=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\neq 0, B=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\\0&0\end{bmatrix}\neq 0$，有 $AB=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&0\\0&0\end{bmatrix}=0$，

$A$ 的行向量组线性无关， $B$ 的列向量组线性相关，故(C)不成立.

由排除法知应选(A).

**三、解答题.**

(15)(本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$.

【答案】 $-\dfrac{1}{6}$

【详解】此极限属于 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式.可利用洛必达法则,并结合无穷小代换求解.

**方法 1：** $\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x=e^{\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x}=e^{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}-1}{x^3}\overset{e^x-1\sim x}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(2+\cos x)-\ln 3}{x^2}\overset{\text{洛}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{(\ln(2+\cos x)-\ln 3)'}{(x^2)'}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2+\cos x}\cdot(-\sin x)}{2x}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1}{2+\cos x}\cdot\frac{\sin x}{x}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1}{2+\cos x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot 1=-\frac{1}{6}$$

**方法 2：** 原式$=\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}-1}{x^3}\underline{\underline{e^x-1\sim x}}\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)}{x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)}{x^2}\underline{\underline{\ln(1+x)\sim x}}\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}=-\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}$$

$$\underline{\underline{1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}}}-\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}}{3x^2}=-\frac{1}{6}.$$

(16)【详解】(I)当$-2\le x<0$,则$0\le x+2<2$,由题设：区间$[0,2]$上，$f(x)=x(x^2-4)$知,

$$f(x)=kf(x+2)=k(x+2)[(x+2)^2-4]=k(x+2)(x^2+4x)=kx(x+2)(x+4).$$

(II) 由(I)知：$f(x)=\begin{cases}x(x^2-4), & x\in[0,2]\\ kx(x+2)(x+4), & x\in[-2,0)\end{cases}$，所以$f(0)=0\cdot(0^2-4)=0$，

按函数在某点可导的充要条件：在这点的左右导数存在且相等. 所以根据导数的定义求$f(x)$在$x=0$的左右导数，使其相等，求出参数$k$.

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x(x^2-4)-0}{x}=-4$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{kx(x+2)(x+4)-0}{x}=8k.$$

令$f'_-(0)=f'_+(0)$，得$k=-\dfrac{1}{2}$. 即当$k=-\dfrac{1}{2}$时，$f(x)$在$x=0$处可导.

(17)【详解】利用变量代换讨论变限积分定义的函数的周期性,利用求函数最值的方法讨论函数的值域.

(I) 要证$f(x)$是以$\pi$为周期的周期函数，即证：$f(x)=f(x+\pi)$

因为$f(x)=\int_x^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|dt$，所以$f(x+\pi)=\int_{(x+\pi)}^{(x+\pi)+\frac{\pi}{2}}|\sin t|dt=\int_{x+\pi}^{x+\frac{3\pi}{2}}|\sin t|dt$

利用变量代换讨论变限积分定义的函数的周期性，设$t=u+\pi$，因为$t:x+\pi\to x+\dfrac{3\pi}{2}$，

所以$u:x\to x+\dfrac{\pi}{2}$，则有

$$f(x+\pi)=\int_x^{x+\frac{\pi}{2}}\left|\sin(u+\pi)\right|d(u+\pi)\ \underline{\underline{\sin(u+\pi)=-\sin u}}\ \int_x^{x+\frac{\pi}{2}}\left|\sin u\right|du=f(x),$$

故 $f(x)$ 是以 $\pi$ 为周期的周期函数.

(II) 因为 $f(x)$ 是以 $\pi$ 为周期的周期函数, 故只需在 $[0,\pi]$ 上讨论其值域. 又因 $f(x)$ 为积分函数，则一定连续，根据有界性与最大值最小值定理：在闭区间上连续的函数在该区间上有界且一定能取得它的最大值和最小值，所以 $f(x)$ 的值域就是区间 $[\min f(x),\max f(x)]$.

令 $f'(x)=\left|\sin(x+\frac{\pi}{2})\right|-\left|\sin x\right|=\left|\cos x\right|-\left|\sin x\right|=0$，在区间 $[0,\pi]$ 内求得驻点，$x_1=\frac{\pi}{4}$，$x_2=\frac{3\pi}{4}$，且

$$f(\frac{\pi}{4})=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\left|\sin t\right|dt\ \underline{\underline{\sin t>0}}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin t\,dt=\sqrt{2},$$

$$f(\frac{3\pi}{4})=\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\left|\sin t\right|dt=\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi}\sin t\,dt-\int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}}\sin t\,dt=2-\sqrt{2},$$

又 $$f(0)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|\sin t\right|dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,dt=1,\quad f(\pi)=\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}\left|\sin t\right|dt=\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}(-\sin t)\,dt=1,$$

比较极值点与两个端点处的值，知 $f(x)$ 的最小值是 $2-\sqrt{2}$，最大值是 $\sqrt{2}$，故 $f(x)$ 的值域是 $[2-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.

(18)【详解】(I) 旋转体体积：$V(t)=\pi\int_0^t y^2dx=\pi\int_0^t\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2dx$

旋转体的侧面积：$S(t)=\int_0^t 2\pi y\sqrt{1+y'^2}\,dx$

$$=2\pi\int_0^t\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\sqrt{1+\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)'^2}\,dx=2\pi\int_0^t\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\sqrt{1+\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2}\,dx$$

$$=2\pi\int_0^t\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\sqrt{1+\frac{e^{2x}-2+e^{-2x}}{4}}\,dx=2\pi\int_0^t\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\sqrt{\frac{e^{2x}+2+e^{-2x}}{4}}\,dx$$

$$= 2\pi\int_0^t \left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\sqrt{\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2}\,dx = 2\pi\int_0^t \left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 dx,$$

所以 $$\frac{S(t)}{V(t)} = \frac{2\pi\int_0^t \left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 dx}{\pi\int_0^t \left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 dx} = 2.$$

(Ⅱ) 在 $x=t$ 处旋转体的底面积为

$$F(t) = \pi y^2\Big|_{x=t} = \pi\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2\Bigg|_{x=t} = \pi\left(\frac{e^t+e^{-t}}{2}\right)^2,$$

所以 $$\lim_{t\to+\infty}\frac{S(t)}{F(t)} = \lim_{t\to+\infty}\frac{2\pi\int_0^t \left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 dx}{\pi\left(\frac{e^t+e^{-t}}{2}\right)^2} = \lim_{t\to+\infty}\frac{2\left(\int_0^t \left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 dx\right)'}{\left[\left(\frac{e^t+e^{-t}}{2}\right)^2\right]'}$$

$$= \lim_{t\to+\infty}\frac{2\left(\frac{e^t+e^{-t}}{2}\right)^2}{2\left(\frac{e^t+e^{-t}}{2}\right)\left(\frac{e^t-e^{-t}}{2}\right)} = \lim_{t\to+\infty}\frac{e^t+e^{-t}}{e^t-e^{-t}} = \lim_{t\to+\infty}\frac{1+e^{-2t}}{1-e^{-2t}} = 1$$

(19) 【详解】根据要证不等式的形式，可考虑用拉格朗日中值定理或转化为函数不等式用单调性证明.

**方法 1：** 因为函数 $f(x)=\ln^2 x$ 在 $[a,b]\subset(e,e^2)$ 上连续，且在 $(a,b)$ 内可导，所以满足拉格朗日中值定理的条件，

对函数 $f(x)=\ln^2 x$ 在 $[a,b]$ 上应用拉格朗日中值定理，得

$$\ln^2 b-\ln^2 a = (\ln^2\xi)'(b-a) = \frac{2\ln\xi}{\xi}(b-a),\ e<a<\xi<b<e^2$$

下证：$\dfrac{2\ln\xi}{\xi} > \dfrac{4}{e^2}.$

设 $\varphi(t)=\dfrac{\ln t}{t}$，则 $\varphi'(t)=\dfrac{1-\ln t}{t^2}$，当 $t>e$ 时，$1-\ln t<1-\ln e=0$ ，即 $\varphi'(t)<0,$

所以 $\varphi(t)$ 单调减少，又因为 $\xi<e^2$ ，所以 $\varphi(\xi)>\varphi(e^2)$ ，即

$\frac{\ln\xi}{\xi}>\frac{\ln e^2}{e^2}=\frac{2}{e^2}$，得$\frac{2\ln\xi}{\xi}>\frac{4}{e^2}$

故 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{e^2}(b-a)$.

**方法 2：**利用单调性， 设$\varphi(x)=\ln^2 x-\frac{4}{e^2}x$，证$\varphi(x)$在区间$\left(e,e^2\right)$内严格单调增即可.

$\varphi'(x)=2\frac{\ln x}{x}-\frac{4}{e^2}$，$(\varphi'(e^2)=2\frac{\ln e^2}{e^2}-\frac{4}{e^2}=\frac{4}{e^2}-\frac{4}{e^2}=0$，$)\varphi''(x)=2\frac{1-\ln x}{x^2}$,

当$x>e$时，$1-\ln x<1-\ln e=0$，$\varphi''(x)<0$, 故$\varphi'(x)$单调减少，从而当$e<x<e^2$时，

$\varphi'(x)>\varphi'(e^2)=0$，即当$e<x<e^2$时，$\varphi(x)$单调增加.

因此当$e<x<e^2$时，$\varphi(b)>\varphi(a)$，即$\ln^2 b-\frac{4}{e^2}b>\ln^2 a-\frac{4}{e^2}a$，

故 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{e^2}(b-a)$.

**方法 3：**设$\varphi(x)=\ln^2 x-\ln^2 a-\frac{4}{e^2}(x-a)$，则$\varphi'(x)=2\frac{\ln x}{x}-\frac{4}{e^2}$，$\varphi''(x)=2\frac{1-\ln x}{x^2}$,

$\Rightarrow x>e$时，$1-\ln x<1-\ln e=0$，得$\varphi''(x)<0$，

$\Rightarrow\varphi'(x)$在$(e,e^2)$上单调减少，从而当$e<x<e^2$时，$\varphi'(x)>\varphi'(e^2)=\frac{4}{e^2}-\frac{4}{e^2}=0$，

$\Rightarrow\varphi(x)$在$(e,e^2)$上单调增加. 从而当$e<a<x\le b<e^2$时，$\varphi(x)>\varphi(a)=0$.

$\Rightarrow\varphi(b)>0$，即$\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{e^2}(b-a)$.

(20) 【详解】 本题是标准的牛顿第二定理的应用，列出关系式后再解微分方程即可.

**方法 1：**由题设，飞机质量$m=9000kg$，着陆时的水平速度$v_0=700km/h$. 从飞机接触跑道开始计时，设$t$时刻飞机的滑行距离为$x(t)$，速度为$v(t)$，则 $v(0)=v_0,x(0)=0$.

根据牛顿第二定律，得$m\frac{dv}{dt}=-kv$. 又$\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=v\frac{dv}{dx}$.

由以上两式得$dx=-\frac{m}{k}dv$，积分得$x(t)=-\frac{m}{k}v+C.$

由于$v(0)=v_0,x(0)=0$，所以$x(0)=-\frac{m}{k}v_0+C=0.$ 故得$C=\frac{m}{k}v_0$，

从而$x(t)=\frac{m}{k}(v_0-v(t)).$

当 $v(t)\to 0$ 时， $x(t)\to \dfrac{mv_0}{k}=\dfrac{9000\times 700}{6.0\times 10^6}=1.05(km).$

所以，飞机滑行的最长距离为 1.05km.

**方法 2**：根据牛顿第二定律，得 $m\dfrac{dv}{dt}=-kv$，

分离变量：$\dfrac{dv}{v}=-\dfrac{k}{m}dt$，两端积分得：$\ln v=-\dfrac{k}{m}t+C_1$，

通解：$v=Ce^{-\frac{k}{m}t}$，代入初始条件 $v\Big|_{t=0}=v_0$，解得 $C=v_0$，故 $v(t)=v_0e^{-\frac{k}{m}t}$.

飞机在跑道上滑行得距离相当于滑行到 $v\to 0$，对应地 $t\to+\infty$．于是由 $dx=vdt$，有

$$x=\int_0^{+\infty}v(t)dt=\int_0^{+\infty}v_0e^{-\frac{k}{m}t}dt=-\frac{mv_0}{k}e^{-\frac{k}{m}t}\Big|_0^{+\infty}=\frac{mv_0}{k}=1.05(km).$$

或由 $v(t)=\dfrac{dx}{dt}=v_0e^{-\frac{k}{m}t}$，知 $x(t)=\int_0^t v_0e^{-\frac{k}{m}t}dt=-\dfrac{kv_0}{m}(e^{-\frac{k}{m}t}-1)$，故最长距离为

当 $t\to\infty$ 时， $x(t)\to\dfrac{kv_0}{m}=1.05(km).$

**方法 3**：由 $m\dfrac{dv}{dt}=-kv$ ， $v=\dfrac{dx}{dt}$，化为 $x$ 对 $t$ 的求导，得 $m\dfrac{d^2x}{dt^2}=-k\dfrac{dx}{dt}$，变形为

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{k}{m}\frac{dx}{dt}=0,\ \ v(0)=x'(0)=v_0,x(0)=0$$

其特征方程为 $\lambda^2+\dfrac{k}{m}\lambda=0$，解之得 $\lambda_1=0,\lambda_2=-\dfrac{k}{m}$，故 $x=C_1+C_2e^{-\frac{k}{m}t}$.

由 $x\big|_{t=0}=0,v\big|_{t=0}=\dfrac{dx}{dt}\Big|_{t=0}=-\dfrac{kC_2}{m}e^{-\frac{k}{m}t}\Big|_{t=0}=v_0$，得 $C_1=-C_2=\dfrac{mv_0}{k}$,

于是 $x(t)=\dfrac{mv_0}{k}(1-e^{-\frac{k}{m}t})$. 当 $t\to+\infty$ 时， $x(t)\to\dfrac{mv_0}{k}=1.05(km).$

所以，飞机滑行的最长距离为 $1.05\,km$.

(21)【详解】利用复合函数求偏导和混合偏导的方法直接计算.

令 $u=x^2-y^2,v=e^{xy}$，则 $z=f(x^2-y^2,e^{xy})=f(u,v)$，

所以$\frac{\partial u}{\partial x}=2x,\frac{\partial u}{\partial y}=-2y$，$\frac{\partial v}{\partial x}=ye^{xy},\frac{\partial v}{\partial y}=xe^{xy}$

所以$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=2xf_1'+ye^{xy}f_2'$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=-2yf_1'+xe^{xy}f_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(-2yf_1'+xe^{xy}f_2'\right)$$

$$=-2y\left(f_{11}''\frac{\partial u}{\partial x}+f_{12}''\frac{\partial v}{\partial x}\right)+e^{xy}f_2'+xye^{xy}f_2'+xe^{xy}\left(f_{21}''\frac{\partial u}{\partial x}+f_{22}''\frac{\partial v}{\partial x}\right)$$

$$=-2y\left(2xf_{11}''+ye^{xy}f_{12}''\right)+e^{xy}f_2'+xye^{xy}f_2'+xe^{xy}\left(2xf_{21}''+ye^{xy}f_{22}''\right)$$

$$=-4xyf_{11}''+2(x^2-y^2)e^{xy}f_{12}''++xye^{2xy}f_{22}''+e^{xy}(1+xy)f_2'$$

(22) 【详解】

**方法 1：**对方程组的系数矩阵$A$作初等行变换，有

$$A=\begin{bmatrix}1+a & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ n & n & n & \cdots & n+a\end{bmatrix}\xrightarrow[(i=2,\cdots n)]{1\text{行}\times(-i)+i\text{行}}\begin{bmatrix}1+a & 1 & 1 & \cdots & 1\\ -2a & a & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -na & 0 & 0 & \cdots & a\end{bmatrix}=B$$

对$|B|$是否为零进行讨论：

当$a=0$时，$r(A)=1<n$，由齐次方程组有非零解的判别定理：设$A$是$m\times n$矩阵，齐次方程组$Ax=0$有非零解的充要条件是$r(A)<n$. 故此方程组有非零解，把$a=0$代入原方程组，得其同解方程组为

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=0, \qquad (*)$$

此时，$r(A)=1$，故方程组有$n-r=n-1$个自由未知量. 选$x_2,x_3,\cdots,x_n$为自由未知量，将他们的$n-1$组值$(1,0,\cdots,0),(0,1,\cdots,0),\cdots,(0,0,\cdots,1)$分别代入$(*)$式，得基础解系

$$\eta_1=(-1,1,0,\cdots,0)^T,\ \eta_2=(-1,0,1,\cdots,0)^T,\cdots,\eta_{n-1}=(-1,0,0,\cdots,1)^T,$$

于是方程组的通解为

$$x=k_1\eta_1+\cdots+k_{n-1}\eta_{n-1},\ \text{其中}\ k_1,\cdots,k_{n-1}\ \text{为任意常数.}$$

当 $a \neq 0$ 时，对矩阵 $B$ 作初等行变换，有

$$B \to \begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[(i=2,3\cdots n)]{i\times(-1)+1\text{行}} \begin{bmatrix} a+\dfrac{n(n+1)}{2} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

可知 $a=-\dfrac{n(n+1)}{2}$ 时，$r(A)=n-1<n$，由齐次方程组有非零解的判别定理, 知方程组也有非零解，把 $a=-\dfrac{n(n+1)}{2}$ 代入原方程组，其同解方程组为

$$\begin{cases} -2x_1+x_2=0, \\ -3x_1+x_3=0, \\ \quad \cdots\cdots \\ -nx_1+x_n=0, \end{cases}$$

此时，$r(A)=n-1$，故方程组有 $n-r=n-(n-1)=1$ 个自由未知量.选 $x_2$ 为自由未量，取 $x_2=1$，由此得基础解系为 $\eta=(1,2,\cdots,n)^T$，于是方程组的通解为 $x=k\eta$，其中 $k$ 为任意常数.

**方法 2：**计算方程组的系数行列式：

$$A=\begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{bmatrix} \xlongequal{\text{矩阵加法}} \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{bmatrix}$$

$$= aE + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{bmatrix} \triangleq aE+Q,$$

下面求矩阵 $Q$ 的特征值：

$$|\lambda E-Q| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -2 & \lambda-2 & -2 & \cdots & -2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & -n & -n & \cdots & \lambda-n \end{vmatrix} \xlongequal[(i=2,3,\cdots,n)]{1\text{行}\times(-i)+i\text{行}} \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -2\lambda & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n\lambda & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{\begin{matrix} i\text{列}\times(i)+1\text{列} \\ (i=2,3,\cdots,n) \end{matrix}}} \begin{vmatrix} \lambda-\dfrac{n(n+1)}{2} & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^{n-1}\left(\lambda-\frac{n(n+1)}{2}\right)$$

则 $Q$ 的特征值 $0,\cdots,0,\dfrac{n(n+1)}{2}$，由性质：若 $Ax=\lambda x$，则 $(kA)x=(k\lambda)x, A^m x=\lambda^m x$，因此对任意多项式 $f(x)$， $f(A)x=f(\lambda)x$，即 $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值.

故， $A$ 的特征值为 $a,a,\cdots,a+\dfrac{n(n+1)}{2}$，由特征值的乘积等于矩阵行列式的值，得 $A$ 行列式 $|A|=(a+\dfrac{n(n+1)}{2})a^{n-1}$.

由齐次方程组有非零解的判别定理：设 $A$ 是 $n$ 阶矩阵，齐次方程组 $Ax=0$ 有非零解的充要条件是 $|A|=0$. 可知，当 $|A|=0$，即 $a=0$ 或 $a=-\dfrac{n(n+1)}{2}$ 时，方程组有非零解.

当 $a=0$ 时，对系数矩阵 $A$ 作初等行变换，有

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} 1\text{行}\times(-i)+i\text{行} \\ (i=2,\cdots n) \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, .$$

故方程组的同解方程组为

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=0,$$

此时， $r(A)=1$，故方程组有 $n-r=n-1$ 个自由未知量.选 $x_2,x_3,\cdots,x_n$ 为自由未知量，将他们的 $n-1$ 组值 $(1,0,\cdots,0),(0,1,\cdots,0),\cdots,(0,0,\cdots,1)$ 分别代入 $(*)$ 式， 由此得基础解系为

$$\eta_1=(-1,1,0,\cdots,0)^T,\ \eta_2=(-1,0,1,\cdots,0)^T,\cdots,\eta_{n-1}=(-1,0,0,\cdots,1)^T,$$

于是方程组的通解为

$x=k_1\eta_1+\cdots+k_{n-1}\eta_{n-1}$，其中 $k_1,\cdots,k_{n-1}$ 为任意常数.

当 $a=-\dfrac{n(n+1)}{2}$ 时，

$$B\to\begin{bmatrix}1+a & 1 & 1 & \cdots & 1\\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix}\underrightarrow{\substack{i\times(-1)+1\text{行}\\(i=2,3\cdots n)}}\begin{bmatrix}a+\dfrac{n(n+1)}{2} & 0 & 0 & \cdots & 0\\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix},$$

即 $\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix}$，其同解方程组为$\begin{cases}-2x_1+x_2=0,\\ -3x_1+x_3=0,\\ \cdots\cdots\\ -nx_1+x_n=0,\end{cases}$

此时，$r(A)=n-1$，故方程组有 $n-r=n-(n-1)=1$ 个自由未知量. 选 $x_2$ 为自由未量，取 $x_2=1$，由此得基础解系为 $\eta=(1,2,\cdots,n)^T$，于是方程组的通解为 $x=k\eta$，其中 $k$ 为任意常数.

(23) 【详解】$A$ 的特征多项式为

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & 3\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}\underline{\underline{2\text{行}\times(-1)+1\text{行}}}\begin{vmatrix}\lambda-2 & -(\lambda-2) & 0\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{\text{提出1行公因数}}}(\lambda-2)\begin{vmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}\underline{\underline{1\text{行}\times(-1)+2\text{行}}}(\lambda-2)\begin{vmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & \lambda-3 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{1\text{行}+2\text{行}}}(\lambda-2)\begin{vmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & \lambda-3 & 3\\ 0 & -a-1 & \lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-3 & 3\\ -a-1 & \lambda-5\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)[(\lambda-3)(\lambda-5)+3(a+1)]=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+18+3a).$$

已知 $A$ 有一个二重特征值，有两种情况，(1) $\lambda=2$ 就是二重特征值，(2)若 $\lambda=2$ 不是二重根，则 $\lambda^2-8\lambda+18+3a$ 是一个完全平方

(1) 若 $\lambda=2$ 是特征方程的二重根，则有 $2^2-16+18+3a=0$，解得 $a=-2$. 由

$$|\lambda E-A|=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+18+3\times(-2))=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+12)=(\lambda-2)^2(\lambda-6)=0$$

求得 $A$ 的特征值为 2,2,6，由

$$2E-A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 3\\ 1 & -2 & 3\\ -1 & 2 & -3\end{bmatrix}\underrightarrow{\substack{1\text{行(-1)倍加到2行,}\\1\text{行的1倍加到3行}}}\begin{bmatrix}1 & -2 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

知秩$(2E-A)=1$，故$\lambda=2$对应的线性无关的特征向量的个数为$n-r=3-1=2$，等于$\lambda=2$的重数. 由矩阵与对角矩阵相似的充要条件：对矩阵的每个特征值，线性无关的特征向量的个数恰好等于该特征值的重根数, 从而$A$可相似对角化.

(2) 若$\lambda=2$不是特征方程的二重根，则$\lambda^2-8\lambda+18+3a$为完全平方，从而$18+3a=16$，解得 $a=-\frac{2}{3}$. 当$a=-\frac{2}{3}$时，由

$$|\lambda E-A|==(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+18+3\times(-\frac{2}{3}))=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+16)=(\lambda-2)(\lambda-4)^2=0$$

知$A$的特征值为2，4，4，由

$$4E-A=\begin{bmatrix}3&-2&3\\1&0&3\\-1&\frac{2}{3}&-1\end{bmatrix}\xrightarrow{1行\times\frac{1}{3}+3行}\begin{bmatrix}3&-2&3\\1&0&3\\0&0&0\end{bmatrix}$$

知秩$(4E-A)=2$，故$\lambda=4$对应的线性无关的特征向量有$n-r=3-2=1$, 不等于$\lambda=4$的重数，则由矩阵与对角矩阵相似的充要条件：对矩阵的每个特征值，线性无关的特征向量的个数恰好等于该特征值的重根数, 知$A$不可相似对角化.